



۸۱۰۱۰۱۴۰۸

۸۱۰۱۰۱۳۹۳

شبکه‌های کامپیوتری

نام و نام خانوادگی: بابک حسینی محتشم - پریا پاسه‌ورز



فاز ۱ پروژه ۱

گزارش فاز اول پروژه اول

ایجاد محیط

در این فاز از پروژه توانستیم محیط P4 را اجرا کنیم و یک شبکه ساده را به کمک BMv2 و Mininet بالا بیاوریم و در نهایت با استفاده از یک ترمینال دیگر جدول‌های جلورانی موجود در شبکه را بررسی کردیم. در ابتدا در سیستم عامل ویندوز فایل p4-vim.qcow2 را دانلود کردیم و با استفاده از qemu و دستور زیر:

```
. \qemu-img.exe convert -O vdi D:\qemu_machines\p4-utils-vm\p4-utils-vm.qcow2 \
D:\qemu_machines\p4-utils-vm\p4-utils-vm.vdi
```

فرمت فایل را به vdi تغییر دادیم. سپس در VirtualBox یک ماشین مجازی جدید تشکیل دادیم. بدین ترتیب توانستیم محیط مورد نظر را به صورت مجازی اجرا کنیم.

```
[ 32.676602] cloud-init[1079]: 2025-12-10 15:27:56,522 - cc_final_message.py[WARNING]: Used fallback
ck datasource

p4 login: p4
Password:
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.4.0-162-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

System information as of Wed 10 Dec 2025 03:28:07 PM UTC

System load: 0.87          Memory usage: 3%    Processes:      128
Usage of /: 63.8% of 42.15GB Swap usage:   0%    Users logged in: 0

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Infrastructure is not enabled.

251 updates can be applied immediately.
197 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

94 additional security updates can be applied with ESM Infra.
Learn more about enabling ESM Infra service for Ubuntu 20.04 at
https://ubuntu.com/20-04

Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection
or proxy settings

Last login: Wed Dec 10 14:07:37 UTC 2025 on tty1
p4@p4:~$
```

شکل ۱: محیط p4

بررسی p4-learning

پس از لاگین در محیط p4، ابتدا به محل ابزارها به آدرس /p4-tools / رفتیم و ریپوی p4-learning را کلون کردیم. پس از آن به آدرس /p4-tools/p4-learning/examples/l2_learning / رفتیم و با دستور ls لیست فایل‌ها به همراه محتوای چند نمونه را مشاهده کردیم.

```
p4@p4:~/p4-tools$ cd p4-learning/examples/l2_learning
p4@p4:~/p4-tools/p4-learning/examples/l2_learning$ ls
l2_learning_controller.py  network_digest_multi.py  p4app_cpu_multi.json    p4src
network_cpu_multi.py      network_digest.py        p4app_digest.json      README.md
network_cpu.py            p4app_cpu.json          p4app_digest_multi.json
p4@p4:~/p4-tools/p4-learning/examples/l2_learning$
```

شکل ۲: لیست فایل‌های مثال موجود

```
p4@p4:~/p4-tools/p4-learning/examples/l2_learning$ cat p4app_digest.json
{
  "p4_src": "p4src/l2_learning_digest.p4",
  "cli": true,
  "pcap_dump": true,
  "enable_log": true,
  "topology": {
    "assignment_strategy": "l2",
    "default": {
      "auto_arp_tables": false
    },
    "links": [["h1", "s1"], ["h2", "s1"], ["h3", "s1"], ["h4", "s1"]],
    "hosts": {
      "h1": {
      },
      "h2": {
      },
      "h3": {
      },
      "h4": {
      }
    },
    "switches": {
      "s1": {
      }
    }
  }
}
```

شکل ۳: محتوای فایل p4app_digest.json

```
p4@p4:~/p4-tools/p4-learning/examples/l2_learning$ cat p4app_digest.json
{
  "p4_src": "p4src/l2_learning_digest.p4",
  "cli": true,
  "pcap_dump": true,
  "enable_log": true,
  "topology": {
    "assignment_strategy": "l2",
    "default": {
      "auto_arp_tables": false
    },
    "links": [["h1", "s1"], ["h2", "s1"], ["h3", "s1"], ["h4", "s1"]],
    "hosts": {
      "h1": {
      },
      "h2": {
      },
      "h3": {
      },
      "h4": {
      }
    },
    "switches": {
      "s1": {
      }
    }
  }
}
```

شکل ۴: محتوای فایل p4app_digest.json

اجرای شبکه

حال با دستور زیر نسخه ساده مثال CPU را اجرا می‌کنیم:

```
sudo p4run --config p4app_cpu.json
```

و خروجی زیر را مشاهده می‌کنیم.

```

Default interface: h1-eth0      10.0.0.1      00:00:0a:00:00:01
*****
*****
Network configuration for: h2
Default interface: h2-eth0      10.0.0.2      00:00:0a:00:00:02
*****
*****
Network configuration for: h3
Default interface: h3-eth0      10.0.0.3      00:00:0a:00:00:03
*****
*****
Network configuration for: h4
Default interface: h4-eth0      10.0.0.4      00:00:0a:00:00:04
*****
Starting mininet CLI...

=====
Welcome to the P4 Utils Mininet CLI!
=====
Your P4 program is installed into the BMV2 software switch
and your initial configuration is loaded. You can interact
with the network using the mininet CLI below.

To inspect or change the switch configuration, connect to
its CLI from your host operating system using this command:
  simple_switch_CLI --thrift-port <switch thrift port>

To view a switch log, run this command from your host OS:
  tail -f <log_dir>/<switchname>.log
By default log directory is "./log".

To view the switch output pcap, check the pcap files in <pcap_dir>:
  for example run: sudo tcpdump -xxx -r s1-eth1.pcap
By default pcap directory is "./pcap".

*** Starting CLI:
mininet>

```

شکل ۵: خروجی حاصل از اجرای مثال با یک cpu

می‌توان دید در این حالت با اجرای دستورات ping و pingall هیچ یک از بسته‌ها به مقصد نمی‌رسند.

```

To view the switch output pcap, check the pcap files in <pcap_dir>:
  for example run: sudo tcpdump -xxx -r s1-eth1.pcap
By default pcap directory is "./pcap".

*** Starting CLI:
mininet> pingall
*** Ping: testing ping reachability
h1 -> X X X
h2 -> X X X
h3 -> X X X
h4 -> X X X
*** Results: 100% dropped (0/12 received)
mininet> h1 ping h2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
From 10.0.0.1 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=7 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=8 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=9 Destination Host Unreachable
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
10 packets transmitted, 0 received, +9 errors, 100% packet loss, time 9224ms
pipe 4
mininet> h1 python 3
python: can't open file '3': [Errno 2] No such file or directory
mininet> h1 python3
Python 3.8.10 (default, May 26 2023, 14:05:08)
[GCC 9.4.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print(;'?'hello Pr^?4\^?')
hello P4
>>>

```

شکل ۶: اجرای برخی دستورات در مثال با یک cpu

در حالیکه با اجرای مثال دیگر با چند CPU و اجرای دستورات می‌توان دید بسته‌ها به مقصد می‌رسند و اتلاف رخ نمی‌دهد.

```

To view the switch output pcap, check the pcap files in <pcap_dir>:
  for example run: sudo tcpdump -xxx -r s1-eth1.pcap
By default pcap directory is "./pcap".

*** Starting CLI:
mininet> pingall
*** Ping: testing ping reachability
h1 -> h2 h3 h4 h5 h6
h2 -> h1 h3 h4 h5 h6
h3 -> h1 h2 h4 h5 h6
h4 -> h1 h2 h3 h5 h6
h5 -> h1 h2 h3 h4 h6
h6 -> h1 h2 h3 h4 h5
*** Results: 0% dropped (30/30 received)
mininet> h1 ping h2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.66 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.710 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.12 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.769 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.960 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.826 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.705 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.703 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.723 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.759 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9096ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.703/0.893/1.661/0.285 ms
mininet> h1 python3
Python 3.8.10 (default, May 26 2023, 14:05:08)
[GCC 9.4.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print('this is working!')
this is working!
>>> _

```

شکل ۷: اجرای برخی دستورات در مثال با چند cpu

جدول‌ها و اکشن‌های P4 (امتیازی)

برای انجام بخش امتیازی ابتدا فایل runtime_CLI.py را با کمک دستور find پیدا کردیم و متوجه شدیم در مسیر /p4-tools/bmv2-opt/tools قرار گرفته است. پس از اجرای آن اروری دریافت کردیم که به دلیل آنکه سوییچی در پورت ۹۰۹۰ قرار نگرفته نمی‌توان به آن وصل شد.

```

p4@p4:~/p4-tools/bmv2-opt$ sudo ./tools/runtime_CLI.py --thrift-port 9090
Could not connect to any of [('127.0.0.1', 9090)]
Could not connect to thrift client on port 9090
Make sure the switch is running and that you have the right port
p4@p4:~/p4-tools/bmv2-opt$ _

```

شکل ۸: پیام خطای runtime_CLI در صورتی که فایل مثال را اجرا نکرده باشیم

پس بار دیگر فایل مثال با چند cpu را اجرا کردیم. سپس با فشردن کلید F2 + alt یک ترمینال جدید باز کردیم و بار دیگر فایل runtime_CLI را اجرا کردیم. پس از اتصال، تعدادی دستور وارد کردیم و جدول سوییچ‌ها را بررسی کردیم.

```

Done
Control utility for runtime P4 table manipulation
RuntimeCmd: show_tables
MyIngress.broadcast [implementation=None, mk=standard_metadata.ingress_port(exact, 9)]
MyIngress.dmac [implementation=None, mk=ethernet.dstAddr(exact, 48)]
MyIngress.smac [implementation=None, mk=ethernet.srcAddr(exact, 48)]
tbl_l2_learning_copy_to_cpu153 [implementation=None, mk=]
RuntimeCmd: table_dump tbl_l2_learning_copy_to_cpu153
=====
TABLE ENTRIES
=====
Dumping default entry
Action entry: l2_learning_copy_to_cpu153 -
=====
RuntimeCmd: table_dump MyIngress.broadcast
=====
TABLE ENTRIES
*****
Dumping entry 0x0
Match key:
* standard_metadata.ingress_port: EXACT 0001
Action entry: MyIngress.set_mcast_grp - 01
*****
Dumping entry 0x1
Match key:
* standard_metadata.ingress_port: EXACT 0002
Action entry: MyIngress.set_mcast_grp - 02
*****
Dumping entry 0x2
Match key:
* standard_metadata.ingress_port: EXACT 0003
Action entry: MyIngress.set_mcast_grp - 03
=====
Dumping default entry
Action entry: NoAction -
=====
RuntimeCmd: _

```

شکل ۹: بررسی جدول‌های سوییچ فایل مثال

مراجع